

Análisis de Continuidad: Resolviendo la Indeterminación

Por Jairsinio Mendoza Lozano

Analicemos la discontinuidad en x

$$1. f(1) = \frac{(1)^3 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminado}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - 1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 1^2 + 1 + 1 = 3$$

$$f(x) =$$

$$= \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

Recuerda que

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} \quad x \neq 1$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

THE DIAGNOSTIC

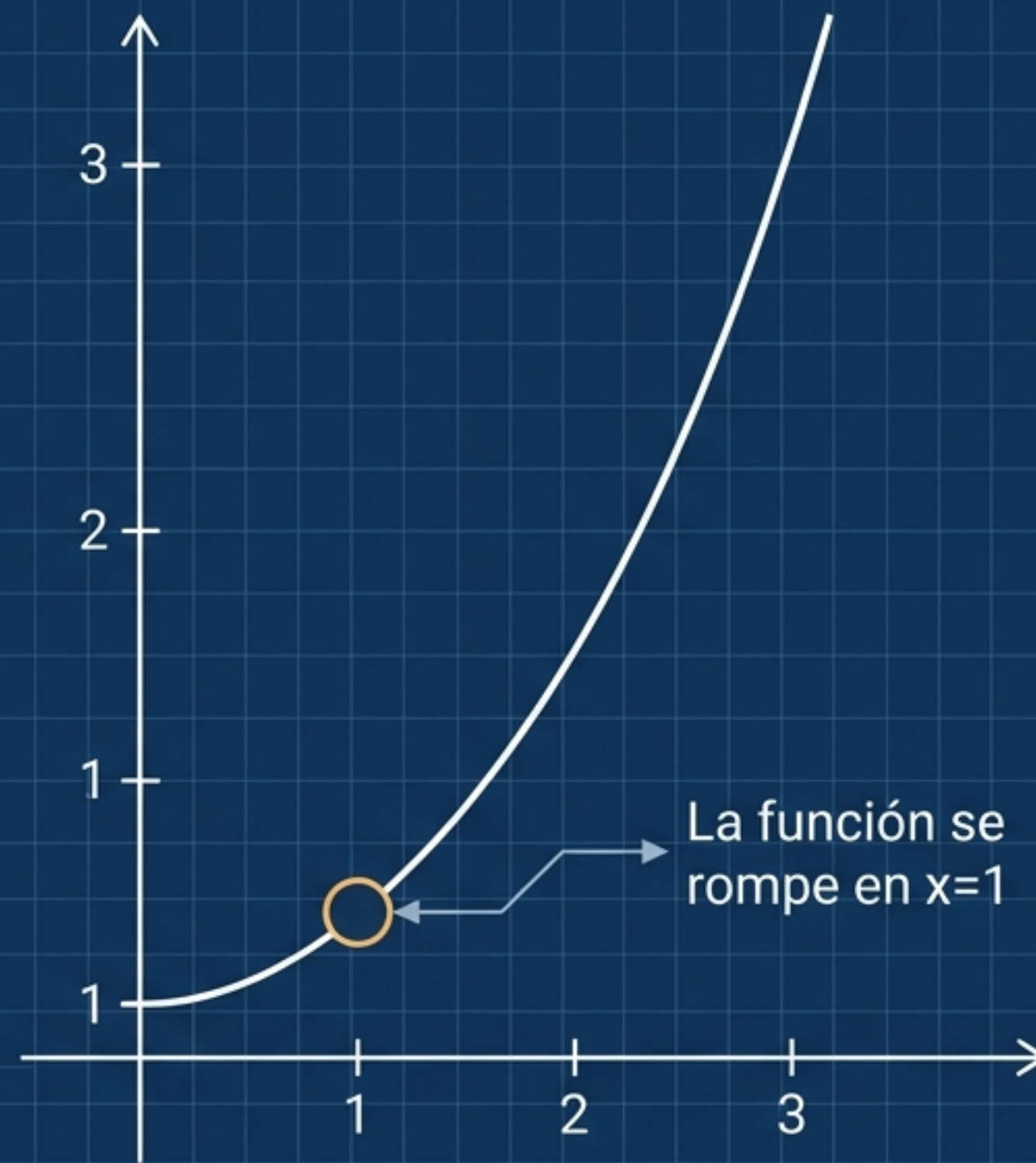
Paso 1: El Diagnóstico Inicial

Analicemos la discontinuidad evaluando directamente en $x=1$.

$$f(1) = \frac{(1)^3 - 1}{1 - 1}$$

$$f(1) = \frac{0}{0} \rightarrow \text{INDETERMINADO}$$

THE VISUAL IMPACT



La Herramienta Algebraica: Diferencia de Cubos

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Aplicado a nuestro numerador ($x^3 - 1$):

$$\begin{array}{ccc} \downarrow a \rightarrow x & & \downarrow b \rightarrow 1 \\ x^3 - 1^3 = (x - 1)(x^2 + x(1) + 1^2) \end{array}$$

Forma factorizada: $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

Paso 2: Revelando el Límite Oculto

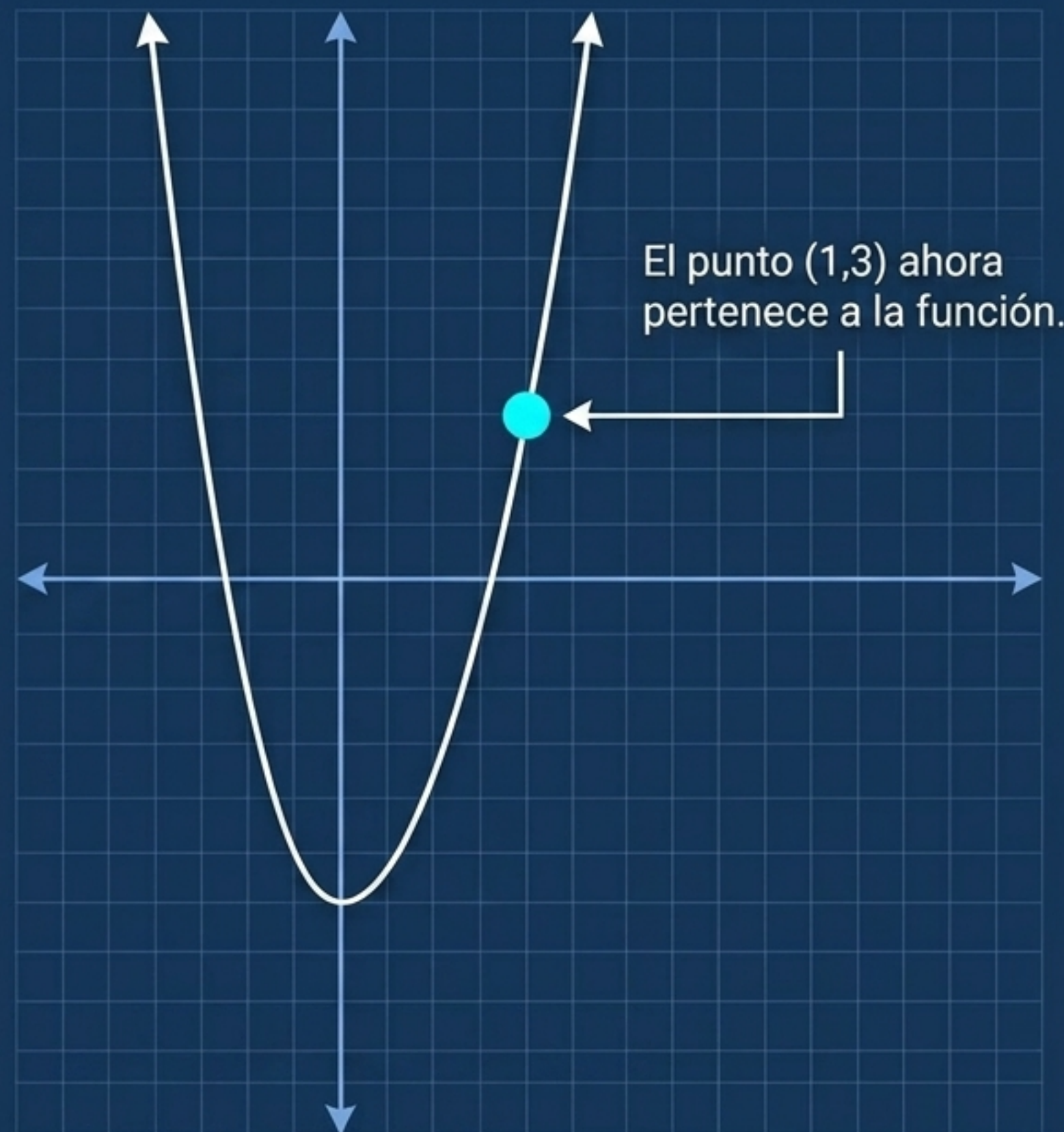
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - 1}{x - 1} \right) \\ & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x - 1)}(x^2 + x + 1)}{\cancel{(x - 1)}} \\ & = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) \\ & = (1)^2 + 1 + 1 \\ & \boxed{= 3} \end{aligned}$$

Al eliminar el factor $(x-1)$, descubrimos que la función tiende a 3 cuando se acerca a $x=1$, a pesar del hueco.

Reparando la Función: Redefinición

Para evitar la discontinuidad, creamos una función a trozos que asigna explícitamente el valor del límite al punto vacío.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$



La Prueba de Continuidad (Condiciones Formales)



Condición 1: La función está definida en el punto.

$$\text{i) } f(1) = 3$$



Condición 2: El límite existe en el punto.

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$



Condición 3: El límite es igual al valor de la función.

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 3$$



Síntesis del Análisis: El Impacto de la Redefinición

	Función Original	Función Redefinida
Expresión	$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$	$f(x) = \left\{ \begin{array}{l} \text{A trozos} \end{array} \right.$
Dominio en $x=1$	Indeterminado (0/0)	Definido ($y=3$)
Límite ($\lim_{x \rightarrow 1}$)	3	3
Estado Final	Discontinua (Evitable)	100% Continua

Una discontinuidad evitable es simplemente un límite esperando ser revelado.